Transformations 1
Description et évolution d'un système vers un état final

Compétences

- ❏ Recenser les espèces physico-chimiques présentes dans un système.
- ❏ Décrire la composition d'un système à l'aide des grandeurs physiques pertinentes.
- ❏ Reconnaitre le caractère extensif ou intensif d'une variable.
- ❏ Écrire l'équation de la réaction (ou des réactions) qui modélise(nt) une transformation chimique donnée.
- ❏ 🙌 Déterminer une constante thermodynamique d'équilibre et tester l'influence de différents paramètres sur l'état d'équilibre d'un système.
- ❏ Décrire qualitativement et quantitativement un système chimique dans l'état initial ou dans un état d'avancement quelconque.
- ❏ Exprimer l'activité d'une espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de solutions aqueuses très diluées ou de mélanges de gaz parfaits avec référence à l'état standard.
- ❏ Exprimer le quotient de réaction.
- ❏ Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique.
- ❏ Identifier un état d'équilibre chimique.
- ❏ Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.
- ❏ 💻 Déterminer, à l'aide d'un langage de programmation, l'état final d'un système, siège d'une transformation, modélisée par une ou deux réactions à partir des conditions initiales et valeur(s) de la(es) constante(s) thermodynamique(s) d'équilibre.
- ❏ Identifier les paramètres d'influence d'un état d'équilibre et leur contrôle pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable.